

Medida inducida

Lema 1. Sea X una v.a. y definimos $\mu_X: \mathcal{B}(\mathbb{R}) \longrightarrow [0, 1]$ dada por $\mu_X(B) = \mathbb{P}(X \in B)$

$\implies \mu_X$ es una medida de probabilidad en el espacio medible $(\mathbb{R}, \mathcal{B}(\mathbb{R}))$.

A esta medida μ_X se le llama **medida inducida** por X .

Demostración: Comprobemos las condiciones de la definición de medida:

i) $\mu_X(\emptyset) = \mathbb{P}(X \in \emptyset) = 0.$

ii) Sean $\{B_n\}_{n \in \mathbb{N}} \subset \mathcal{B}(\mathbb{R})$ disjuntos dos a dos, entonces

$$\begin{aligned} \mu_X \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) &= \mathbb{P} \left(X \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right) = \mathbb{P} \left(\left\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in \bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} B_n \right\} \right) \\ &\stackrel{\substack{\uparrow \\ \text{unión disjunta}}}{=} \mathbb{P} \left(\bigsqcup_{n \in \mathbb{N}} \{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n \} \right) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in B_n \}) \\ &= \sum_{n \in \mathbb{N}} \mathbb{P}(X \in B_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \mu_X(B_n). \end{aligned}$$

Como μ_X es positiva (porque $\mathbb{P}$ lo es), basta ver que $\mu_X([0, 1]) = 1$.

$$\mu_X(\mathbb{R}) = \mathbb{P}(X \in \mathbb{R}) = \mathbb{P}(\{ \omega \in \Omega : X(\omega) \in \mathbb{R} \}) = \mathbb{P}(\Omega) = 1.$$

Por tanto, μ_X es una medida de probabilidad. ■

Referenciado en

- Fórmula de la esperanza
- Esperanza de una función de una variable aleatoria
- Igualdad distribución
- Var aleatoria absolutamente continua